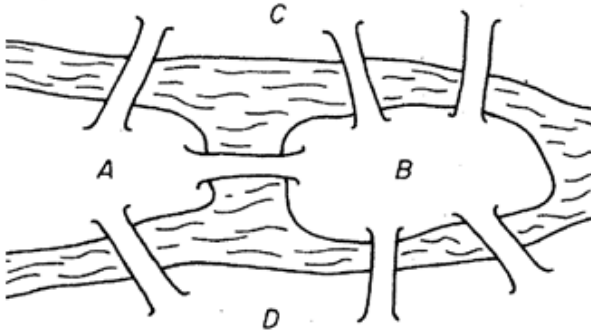
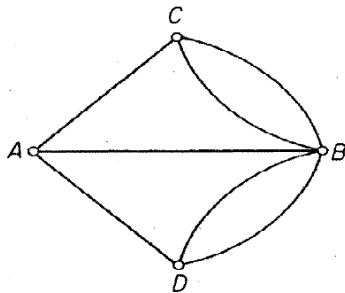


Problema das 7 pontes de Königsberg (atualmente, Kaliningrado): É possível achar um passeio que, começando em uma das regiões de terra de Königsberg (A, B, C ou D), passe uma vez em cada ponte e volte à região de origem?



Podemos definir um grafo G desta forma:

- * vértices $\equiv$ regiões de terra
- * aresta $\equiv$ pontes ligando as regiões correspondentes

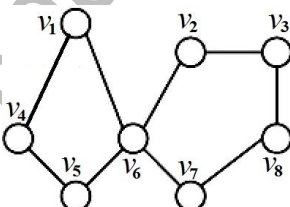


Euler provou que um tal passeio não existe. Ele provou também resultados mais gerais sobre outros problemas do mesmo tipo.

1. Grafos Eulerianos

Uma trilha que passa por todas as arestas de um grafo G é chamada de **trilha de Euler** de G . Um grafo G é **euleriano** se G contém uma trilha de Euler fechada.

Exercício: Dado o grafo G abaixo, encontre uma trilha de Euler fechada em G .



Teorema. Um grafo conexo não vazio e não trivial é euleriano se e somente se não contém vértices de grau ímpar.

Corolário. Se G é um grafo conexo com exatamente dois vértices u, v de grau ímpar, então G tem uma trilha de Euler com início em u e término em v .

Corolário. Um grafo conexo tem uma trilha de Euler se e somente se tem no máximo 2 vértices de grau ímpar.

2. Algoritmo de Fleury

Dado um grafo G , devolve um trilha T em G .

Inicialização: escolha $v_0 \in VG$ e faça $T_0 = (v_0)$.

Passo: supondo que a trilha $T_i = (v_0, a_1, v_1, \dots, a_i, v_i)$ já foi escolhida, escolha $a_{i+1} \in AG \setminus \{a_1, \dots, a_i\}$ tal que:

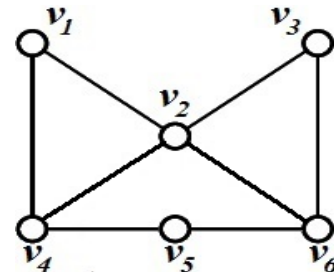
- a) v_i é extremo de a_{i+1} ;
 - b) a menos que não seja possível, a_{i+1} não é aresta de corte de $G_i = G \setminus \{a_1, \dots, a_i\}$;
- e faça $T_{i+1} = T_i(a_i, a_{i+1}, v_{i+1})$.

Repita o **Passo** até que ele não possa mais ser implementado.

Teorema. Se G é euleriano então qualquer trilha em G construída pelo algoritmo de Fleury é uma trilha de Euler fechada em G .

3. Exercícios

1. O grafo G desenhado abaixo é euleriano? Justifique.



- Caso afirmativo, apresente uma trilha de euler fechada em G .
 - Caso contrário:
 - a) Qual é a quantidade mínima de arestas que devem ser acrescentadas a AG de tal forma que o grafo resultante seja euleriano?
 - b) Redesenhe o grafo obtido com a inclusão das arestas determinadas no item anterior.
 - c) Obtenha uma trilha de Euler fechada no grafo obtido, simulando, passo a passo, o algoritmo de Fleury.
2. Faça uma pesquisa sobre "**O Problema do Carteiro Chinês**": (Escolher uma rota para que um carteiro, saindo do correio, percorra todas as ruas de sua área entregando cartas e retorne ao correio andando o mínimo possível).